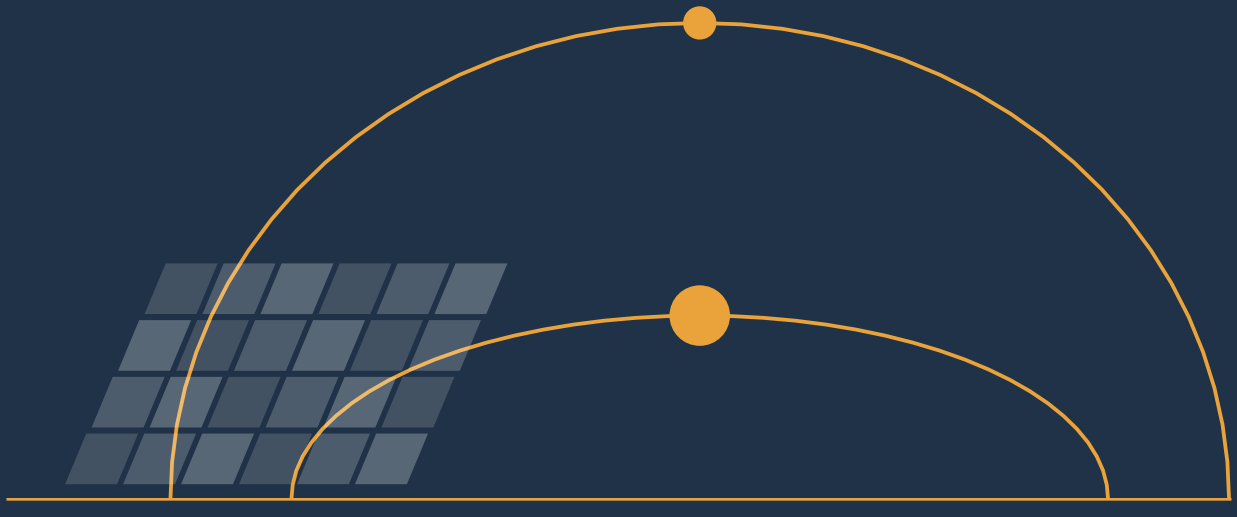


CUADERNOS TÉCNICOS LARCH HILL · N.º 4

Energía para una cabaña

Cómo dimensionar una pequeña instalación solar aislada

Lucía Arregui

SEGUNDA EDICIÓN

CÓMO DIMENSIONAR UNA PEQUEÑA INSTALACIÓN SOLAR AISLADA

Índice

1 El consumo diario 3

1.1 La lista de consumos 3

1.2 Cuándo se gasta la energía 4

1.3 El margen de invierno 4

2 El campo solar 6

2.1 Horas de sol por mes 6

2.2 Pérdidas entre el panel y el enchufe 7

2.3 El tamaño del campo 7

3 El banco de baterías 8

3.1 Días de autonomía 8

3.2 Qué química elegir 8

3.3 Una semana de nubes 9

Los Cuadernos técnicos Larch Hill son manuales breves para quien construye y mantiene sus propios equipos. La cabaña, el valle y las cifras de este son un ejemplo calculado a mano: comprueba cada número con tus consumos, tu emplazamiento y tus proveedores antes de comprar nada.

Compuesto en IBM Plex Serif, IBM Plex Sans Condensed e IBM Plex Mono (SIL OFL). Texto escrito para el Recetario de Postext, CC BY 4.0.

CAPÍTULO

1 El consumo diario

Todos los componentes de una instalación aislada se dimensionan a partir de un solo número: la energía que gasta la cabaña en un día de invierno. Si ese número está mal, nada de lo que venga después lo arregla.

Una instalación solar para una cabaña se calcula al revés. Se empieza por los enchufes, se suma lo que la cabaña consume en un día y solo entonces se decide cuántos paneles y cuántas baterías hacen falta para dar esa energía en el peor mes del año. Este capítulo llega a ese número: 1159 vatios hora al día, que el resto del libro redondea a 1160. El **capítulo 2** lo convierte en paneles, y el **capítulo 3**, en baterías.

El ejemplo es una cabaña de piedra de 48 m² a 1100 m de altitud, en un valle orientado al sudeste, que se usa todos los fines de semana y tres semanas en invierno. La calefacción y la cocina son de leña y de butano; la electricidad mueve las luces, un frigorífico, una bomba de agua, un portátil y un rúter.

1.1 La lista de consumos

Recorre la cabaña con una libreta y apunta todo lo que se enchufa o va cableado, con su potencia en vatios y las horas que funciona en un día de invierno. La potencia figura en la placa de características o en el manual; para cualquier aparato con motor o compresor, un medidor de enchufe que se deja un día entero da una cifra más fiel que la placa. La **tabla 1.1** es la lista de la cabaña de ejemplo.

Dos líneas de la tabla se olvidan con facilidad. El inversor, que convierte los 24 V de la batería en los 230 V de los enchufes, consume 8 W desde que se enciende, haya algo enchufado o no: en un día suma más que las luces. El rúter también pasa la noche encendido. A los dos les conviene un temporizador o un interruptor junto a la puerta, y el ahorro se calcula en el **apartado 1.3**.

La cifra del frigorífico pide cuidado. Un arcón de 100 litros consume 55 W mientras funciona el compresor, y en una cabaña fresca el compresor trabaja unas cinco horas de cada veinticuatro. En agosto puede llegar a nueve, pero

Tabla 1.1. Consumos diarios de la cabaña de ejemplo en un día de invierno

Consumo	Potencia (W)	Horas al día	Wh al día
Iluminación LED, 6 puntos	30	5	150
Arcón frigorífico, 100 L	55	5	275
Bomba de agua, 24 V	120	0,5	60
Portátil	45	4	180
Rúter	8	24	192
Inversor en vacío	8	24	192
Dos teléfonos	10	2	20
Ventilador de la estufa	15	6	90
Total			**1159**

agosto no es el mes que dimensiona la instalación, como muestra el **apartado 2.1** en la **pág. 6**.

1.2 Cuándo se gasta la energía

El total dice cuánta energía necesita la cabaña, no cuándo. La **figura 1.1** reparte esos mismos 1160 Wh entre las horas de un día de invierno. El frigorífico, el rúter y el inversor forman un suelo de unos 27 W que nunca desaparece. El portátil añade un bloque por la mañana, y la tarde trae el mayor consumo del día, cuando las luces, el ventilador de la estufa y la bomba coinciden después de la puesta de sol.

Ese pico de la tarde pesa más de lo que parece. Casi todo cae cuando ya no hay sol, así que nada de él puede salir directamente de los paneles: lo pone la batería y se le devuelve al día siguiente. El banco de baterías del **apartado 3.1** se dimensiona justo para eso, y para los días en que el sol no lo devuelve.

1.3 El margen de invierno

Una lista hecha en octubre es una suposición sobre enero. En pleno invierno las luces están encendidas más tiempo, en Año Nuevo vienen invitados y siempre hay alguien que trae un secador de pelo. En lugar de inflar cada línea de la

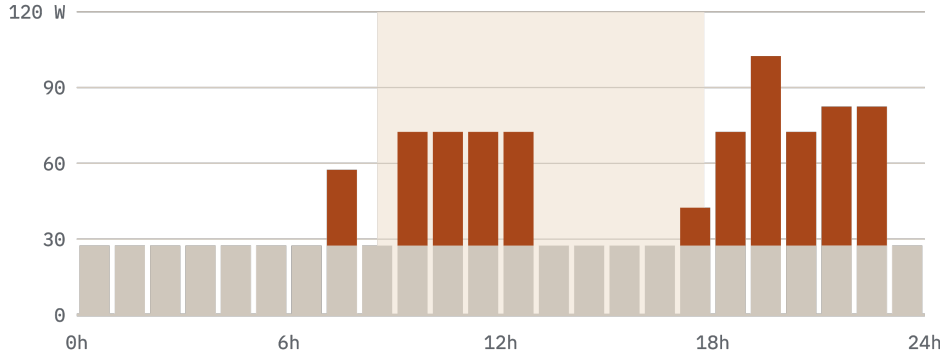


Figura 1.1. Consumo medio, hora a hora, en un día de invierno. Gris: el suelo constante de frigorífico, rúter e inversor; naranja: todo lo demás; banda clara: horas de luz.

tabla 1.1, conviene que la lista sea honrada y añadir el margen una sola vez, al final, donde se vea.

Para una cabaña de fin de semana basta un margen del 15 %, y el ejemplo lo saca de los propios consumos en vez de sumarlo encima: apagar el inversor y el rúter por la noche ahorra 8 W y 8 W durante diez horas, 160 Wh al día, casi el 14 % del total. La instalación se calcula para los 1160 Wh completos, y la costumbre del interruptor junto a la puerta es el margen.

Fijado el consumo, falta saber cuánto puede cubrir el sol en el mes más oscuro. De eso se ocupa el **capítulo 2**, que parte de las horas de sol del lugar, en la **pág. 6**.

CAPÍTULO

2 El campo solar

Los paneles se dimensionan para diciembre, cuando los días son cortos y el sol va bajo. En verano el mismo campo produce el doble de lo que la cabaña necesita, y ese es el precio de un invierno que funciona.

El **capítulo 1** terminó con un consumo diario de 1160 Wh, el total de la **tabla 1.1**. Este capítulo busca el campo de paneles que entrega esa energía en un día medio de diciembre, después de todas las pérdidas entre el panel y el enchufe.

2.1 Horas de sol por mes

La radiación que recibe un lugar se expresa en horas de sol pico: las horas a una intensidad estándar de 1000 W/m² que darían la misma energía que el día entero. Un panel de 300 W produce unos 300 Wh por cada hora de sol pico, antes de pérdidas. Las cifras salen de una base de datos solar para las coordenadas del lugar y la inclinación de los paneles; la **figura 2.1** las da para la cabaña de ejemplo, a 42° N y con los paneles inclinados 60°.

Una inclinación fuerte cede algo de producción en verano a cambio del sol bajo del invierno. Aun así, diciembre rinde la mitad que julio: 2,8 horas de sol

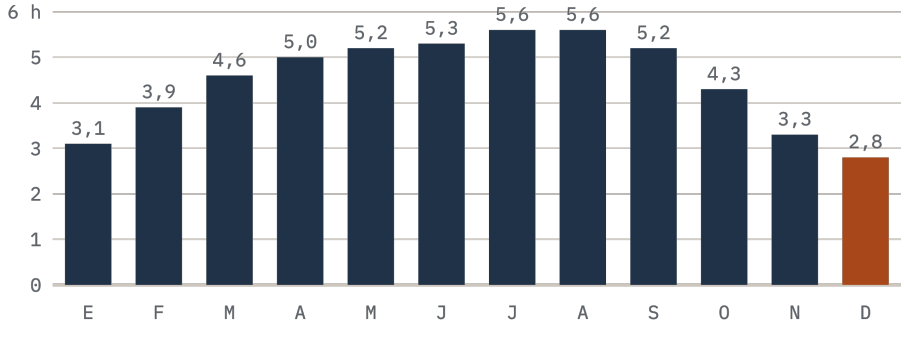


Figura 2.1. Horas de sol pico al día por mes a 42° N, con los paneles inclinados 60°. Diciembre es el mes de diseño.

pico frente a 5,6. Diciembre es, por tanto, el mes de diseño, y todos los cálculos de este capítulo usan su cifra.

2.2 Pérdidas entre el panel y el enchufe

Cada etapa de la cadena se queda una parte, y las partes se multiplican. La **tabla 2.1** las recoge para la instalación de ejemplo.

La mayor pérdida es la del inversor, y solo afecta a los consumos de 230 V. En una cabaña donde el frigorífico, la bomba y las luces funcionen a 24 V, el factor total sube de 0,79 a cerca de 0,85. La parte de la batería es su pérdida de ida y vuelta, la energía que entra y no vuelve a salir; es pequeña en las celdas de litio y mayor en las de plomo, como explica el **apartado 3.2** en la **pág. 8**.

2.3 El tamaño del campo

El campo tiene que producir el consumo diario, dividido por el factor de pérdidas, en las horas de sol pico de diciembre:

```
1160 Wh ÷ (2,8 h × 0,79) = 524 W
```

El ejemplo usa dos paneles de 310 W en serie, 620 W en total, que dejan un margen del 18 % para un panel envejecido, una quincena nublada o un consumo que ha crecido.

Los paneles trabajan de día y la cabaña gasta de noche (**figura 1.1**); la batería que media entre ambos es el asunto del **capítulo 3**.

Tabla 2.1. Pérdidas entre los paneles y los enchufes, multiplicadas

Entre el panel y el enchufe	Factor
Polvo, nieve y sombras	0,95
Resistencia de los cables	0,97
Regulador MPPT	0,97
Ida y vuelta de la batería (LiFePO4)	0,95
Inversor, consumos a 230 V	0,93
Total (producto)	**0,79**

CAPÍTULO

3 El banco de baterías

La batería sostiene la cabaña todas las noches y en los días grises en que los paneles casi no producen. Su tamaño es una decisión sobre cuántos de esos días seguidos estás dispuesto a aguantar.

El campo del **apartado 2.3** trabaja entre las diez y las cuatro, la cabaña sobre todo de noche, y en un día cubierto de diciembre las 2,8 horas de sol pico de la **figura 2.1** bajan a media hora o menos. El banco de baterías salva las dos distancias.

3.1 Días de autonomía

La autonomía es el número de días que el banco puede alimentar la cabaña sin nada de sol. El ejemplo usa tres, lo habitual en un valle con niebla:

```
3 días × 1160 Wh = 3480 Wh útiles
```

El consumo diario es el total de la **tabla 1.1**, sin el margen del **apartado 1.3** (**pág. 4**), que queda en reserva.

3.2 Qué química elegir

La **tabla 3.1** compara las tres químicas que se venden para instalaciones aisladas pequeñas. Las celdas de litio-ferrofosfato (LiFePO4) admiten descargas hasta el 20 % cada noche durante miles de ciclos. Las de plomo-ácido duran más si nunca bajan de la mitad de su carga, así que la misma energía útil exige un banco un 60 % mayor y cinco veces más pesado.

La ida y vuelta también cuenta. El factor total de 0,79 de la **tabla 2.1** supone el 0,95 del banco de litio. Con un banco AGM de 0,85 el factor baja a 0,71, y la fórmula del **apartado 2.3** pide 586 W en lugar de 524 W. Los dos paneles de 310 W siguen bastando, con un margen del 6 % en vez del 18 %. Si cambia la batería, las tablas **2.1** y **3.1** se tienen que leer de nuevo juntas.

La cabaña de ejemplo usa un banco LiFePO4 de 200 Ah a 25,6 V: 5,1 kWh nominales y 4,1 kWh útiles, algo más de tres días.

Tabla 3.1. Tres químicas de batería para 3480 Wh de energía útil

Química	Descarga útil	Ida y vuelta	Ciclos	Banco para 3 días	Masa
LiFePO4	80 %	0,95	4000	200 Ah, 5,1 kWh	45 kg
Plomo-ácido AGM	50 %	0,85	600	300 Ah, 7,2 kWh	220 kg
Plomo-ácido tubular	50 %	0,80	1500	300 Ah, 7,2 kWh	260 kg

3.3 Una semana de nubes

La **figura 3.1** sigue el estado de carga del banco durante cinco días de diciembre: uno despejado, tres cubiertos con media hora de sol pico y otro despejado al final. El banco empieza al 80 %, sube al 94 % la primera tarde y luego pierde un 17 % al día, con un bajón cada tarde por el pico de la **figura 1.1**. En su punto más bajo, la última noche de nubes, conserva el 27 %, por encima del suelo del 20 %.

Ahí se ve el punto débil de dimensionar para el día medio de diciembre. Un día despejado el campo produce unos 1370 Wh después de pérdidas, solo 210 Wh más de lo que gasta la cabaña, así que un banco vaciado por tres días grises tarda unos doce días de sol en llenarse. Un tercer panel, con su propio regulador, sube el sobrante de un día despejado de 210 Wh a unos 900 Wh; un pequeño generador de gasolina con cargador llena el banco en una tarde.

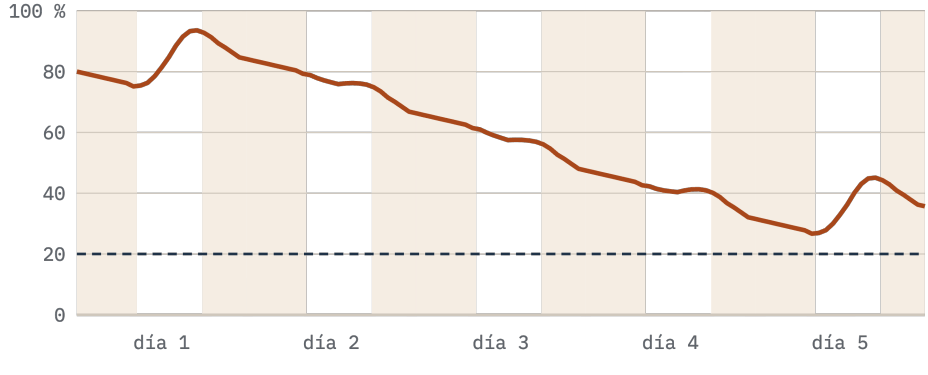


Figura 3.1. Estado de carga del banco de 5,1 kWh durante cinco días de diciembre: despejado, tres nublados, despejado. Sombreado: noche. Discontinua: el suelo del 20 %.